

技術士 建設部門 | 道路 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III (道路) のIII-1・III-2の両方です。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (道路の脱炭素化)

III-1 地球温暖化に伴う気候変動の影響により、自然災害の激甚化・頻発化などが懸念されている。気候変動対策の推進は、我が国のみならず地球規模での対応が求められる喫緊の課題となっている。

こうした状況の中、脱炭素社会の実現に向けて、我が国全体の目標設定やその実現に向けた対策の強化が進められている。道路は、我が国の経済成長を支え安全安心な暮らしを確保する重要な社会基盤である一方、国内CO2排出量の多くを占めており、脱炭素に関わる役割と責任を積極的に果たしていく必要がある。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

- 2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた道路の脱炭素化について、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
- 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

III-2 (xROAD・道路システムのDX)

III-2 近年、インフラに対する災害対策や老朽化対策の必要性は高まる一方、生産年齢人口の減少により、今後深刻な人手不足が進むことが懸念される。このような社会経済状況の厳しい変化に対応するため、インフラにおいても、データとデジタル技術を活用し、国民のニーズを基に社会資本や公共サービスの変革が求められている。

こうした状況の中、国土交通省では、道路システムのDX（デジタルトランスフォーメーション）の取組「xROAD（クロスロード）」が進められている。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 現在、国土交通省で進められている道路システムのDXの取組について、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（道路の脱炭素化）

III-1-（1）道路の脱炭素化における3つの課題（約540字）

2050年カーボンニュートラルの達成に向け、国内CO₂排出の相当割合を占める道路分野の脱炭素化は喫緊の課題である。道路分野のCO₂は建設・施工段階、道路利用（走行）段階、道路施設の運用段階の3局面で発生する。以下に3つの観点から課題を示す。

【観点1：建設・施工段階】建設由来CO₂の削減の遅れ

アスファルト混合物の加熱製造、セメント・鋼材の製造に伴うCO₂（エンボディドカーボン）は道路整備のライフサイクル排出の大きな部分を占める。中温化アスファルト・低炭素コンクリート・再生材の活用は技術的に確立しつつあるが、発注仕様への位置付けが弱く普及が限定的なことが課題である。

【観点2：道路走行段階】走行由来CO₂と交通流・充電インフラの課題

道路分野の排出の大宗は自動車の走行由来であり、渋滞・信号待ちによる燃費悪化が排出を増大させている。加えてEV・FCVへの転換を支える急速充電網が都市間・地方で不足し、走行段階の脱炭素が進みにくいことが課題である。

【観点3：道路施設の運用段階】道路施設の電力消費と吸収源活用の不足

道路照明・トンネル換気・信号等の電力消費は継続的なCO₂源である。LED化は進む一方、法面・SA/PA等の道路空間を活用した太陽光発電や、街路樹等のグリーンインフラによる吸収源の活用は体系化されておらず、運用段階の脱炭素が遅れていることが課題である。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策（約560字）

前項3課題のうち**課題2「道路走行段階のCO2削減」**を最重要と判断する。道路分野のCO2の大宗が走行由来であり、道路管理者が交通流円滑化・道路空間の活用・交通需要の誘導を通じて直接かつ即効的に寄与できる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】交通流円滑化による走行CO2の削減

ETC2.0プローブデータで渋滞ボトルネックを定量的に特定し、交差点の立体化・付加車線・右折車線の設置を重点投資する。信号制御は系統制御・感应制御へ高度化し、不要な停止・発進を減らして走行燃費を改善する。効果はプローブデータの旅行速度で継続的に検証する。

【解決策2】道路空間を活用したEV・FCV充電インフラの整備

高速道路SA/PA・道の駅・道路占用許可制度を活用し、幹線沿いに急速充電網を計画的に配置する。空白地帯の解消には地方自治体・充電事業者・電力会社と協議体を設け、整備計画と費用分担を合意形成する。走行中給電（電化道路）の実証区間も段階的に拡大する。

【解決策3】モーダルシフトと交通需要マネジメント（TDM）

自転車歩行者ネットワークの整備、バス専用レーン・公共交通優先信号（PTPS）の導入で、自動車から公共交通・自転車への転換を促す。沿線住民・利用者との合意形成のうえ、料金施策と連動した交通需要マネジメントで総走行量そのものを抑制する。

III-1- (3) 残余リスクとその対応策（約370字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】電力需要増と電源脱炭素の遅れ

EVシフトは充電需要を増大させ、電源側の脱炭素が遅れればライフサイクルでの削減効果が限定される。再エネ電源の調達条件を充電インフラ整備の要件に組み込み、需要を平準化するスマート充電を電力事業者と連携して導入する。

【リスク2】誘発交通（リバウンド効果）

交通円滑化で走行速度が上がると交通量自体が増え、削減効果を相殺する懸念がある。円滑化施策はTDM・公共交通連携と必ずパッケージで実施し、総走行量の抑制とセットで効果を担保する。

【リスク3】地域・財政力格差による整備の偏り

充電インフラ・交通DXが都市部に偏在し、地方の脱炭素が遅れるおそれがある。国の財政支援・広域連携と、地域特性に応じた段階整備により、社会・経済・環境の三側面で持続可能な整備水準の均衡を確保する。

III-2 (xROAD・道路システムのDX)

III-2- (1) 道路DXにおける3つの課題 (約540字)

インフラ老朽化の加速と生産年齢人口の減少を背景に、道路システムのDXは喫緊の政策課題である。国土交通省が推進するxROADは道路空間のデジタル化・交通流管理の高度化・維持管理の省力化を三本柱とするが、各局面に課題が存在する。以下に3つの観点から示す。

【観点1：道路空間のデジタル化】3次元道路空間データの整備遅延

xROADが前提とする3次元点群データによる道路台帳の整備は、MMS取得済み区間が一部幹線にとどまり市町村道を含む整備率は低い。整備コスト・体制の不足により、設計・点検・施工の自動化に必要なデータ基盤が確立されていないことが課題である。

【観点2：交通流管理のDX】多元的データの統合連携基盤の未整備

ETC2.0プローブデータ・信号制御データ・気象データ・道路センサーデータは個別システムで管理され、動的交通管制の実現には機関横断の連携基盤が必要である。警察・高速道路会社・地方自治体間でデータ共有ルール・フォーマットが統一されていないため、交通流最適化の効果が限定的なことが課題である。

【観点3：維持管理のDX】AI点検診断の調達標準化の遅れ

点検記録の電子化やAI損傷診断の活用が進む一方、発注仕様・精度基準・学習データの扱いは道路管理者ごとに異なり、ベンダーロックイン・品質のばらつきが生じている。標準化された調達仕様が存在しないため、AI診断の普及とコスト削減が進まないことが課題である。

III-2- (2) 最重要課題に対する解決策 (約560字)

前項3課題のうち**課題3「維持管理のDXにおけるAI点検診断の調達標準化」**を最重要と判断する。老朽化インフラが全国的に増加する中、点検・補修の省力化は人手不足対応として直接的な効果をもたらし、道路管理者が調達仕様の策定を通じて直接実現できる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】点検記録の電子化・標準フォーマットの義務付け

道路法施行規則に基づく5年1サイクルの定期点検に際し、損傷区分・座標・写真・判定根拠を含む電子記録の標準フォーマットを国が策定し全道路管理者への適用を義務付ける。道路利用者・住民がオープンデータとして結果を確認できる基盤を構築し双方向コミュニケーションを可能にする。点検データを官民共有の学習データとして活用する仕組みも整備する。

【解決策2】AI損傷診断システムの発注仕様標準化と第三者検証制度の創設

国が「道路AI点検標準仕様書（仮称）」を策定し、損傷検出率・誤検出率・学習データの品質要件を明記する。道路管理者はこれを参照して調達し複数ベンダーの競争と技術向上を促す。AI診断結果の第三者検証制度を設けることで精度の客観的保証体制を確立する。

【解決策3】広域道路管理プラットフォームの構築と関係機関の合意形成

複数自治体・道路種別を横断する維持管理データを統合する広域プラットフォームを国が主導して構築し、費用分担・データ権限・更新責任のルールを協議体で策定する。道路管理者・施工業者・住民代表が参加する協議会形式で包摂的な合意形成を確保する。

III-2- (3) 残余リスクとその対応策（約370字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】道路管制データへのサイバー攻撃

交通流管理データのネットワーク統合はサイバー攻撃の標的領域を拡大する。政府統一セキュリティ基準（NISCガイドライン）を道路管制システムへ適用し、定期的な脆弱性診断とインシデント対応手順の整備を発注要件として義務化する。

【リスク2】地方道路管理者のDX格差拡大

財政力・技術力の低い市町村ほどDX整備が遅れ、社会・経済・環境の三側面での格差拡大が懸念される。地方財政措置の対象拡大と国主導の技術支援（共同調達・専門家派遣）を制度化し、地域間の持続可能な整備水準の均衡を確保する。

【リスク3】AI診断への過信による点検見落とし

AI判定精度に依存するあまり目視による補完的判断が省略されるリスクがある。AI判定は一次スクリーニングと位置付け、損傷度Bランク以上は人による現地確認を発注仕様に明記する二重確認体制を制度化する。